

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE CHEIAS NO RIO TAQUARI, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, RS

Juliana Carolino Reis, Guilherme Garcia de Oliveira, Fernanda Vier Jung e Josiane Leci Vanin Barbieri

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) · julianacarolinoreis@gmail.com

INTRODUÇÃO

Previsão do nível do rio Taquari em **Santa Tereza (RS)** com RNA do tipo MLP, **2, 4 e 8 h** à frente. Na **abordagem alternativa (ALT)** a rede prevê só a **variação** do nível.

15.800 km²
bacia até Santa Tereza

2022–2025
dados horários ANA/SGB

3 grupos
eventos de cheia: treino,
validação e teste

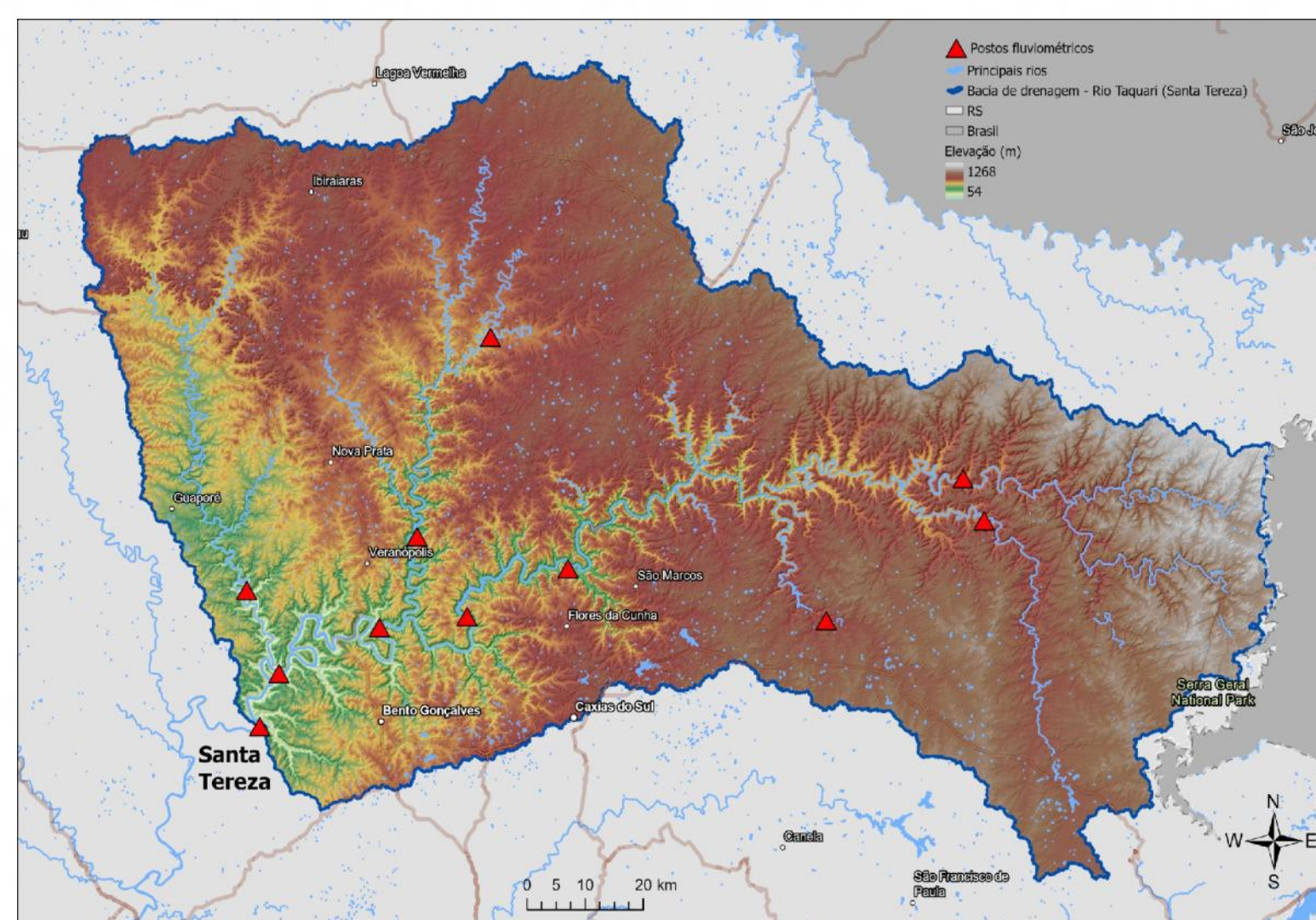


Figura 1 – Bacia do rio Taquari até Santa Tereza e postos fluviométricos.

ABORDAGEM ALTERNATIVA (ALT)

Entradas
níveis, diferenças e acelerações
(local e montante) + chuva

RNA MLP
1 camada oculta · sigmoide ·
retropropagação

Saída da RNA
 $\Delta H = H(t+h) - H(t)$

Nível previsto
 $\hat{H}(t+h) = H(t) + \Delta H$

ALT 2h: 15 entradas · 30 neurônios

ALT 4h: 26 entradas · 52 neurônios

ALT 8h: 31 entradas · 63 neurônios

RESULTADOS NO TESTE

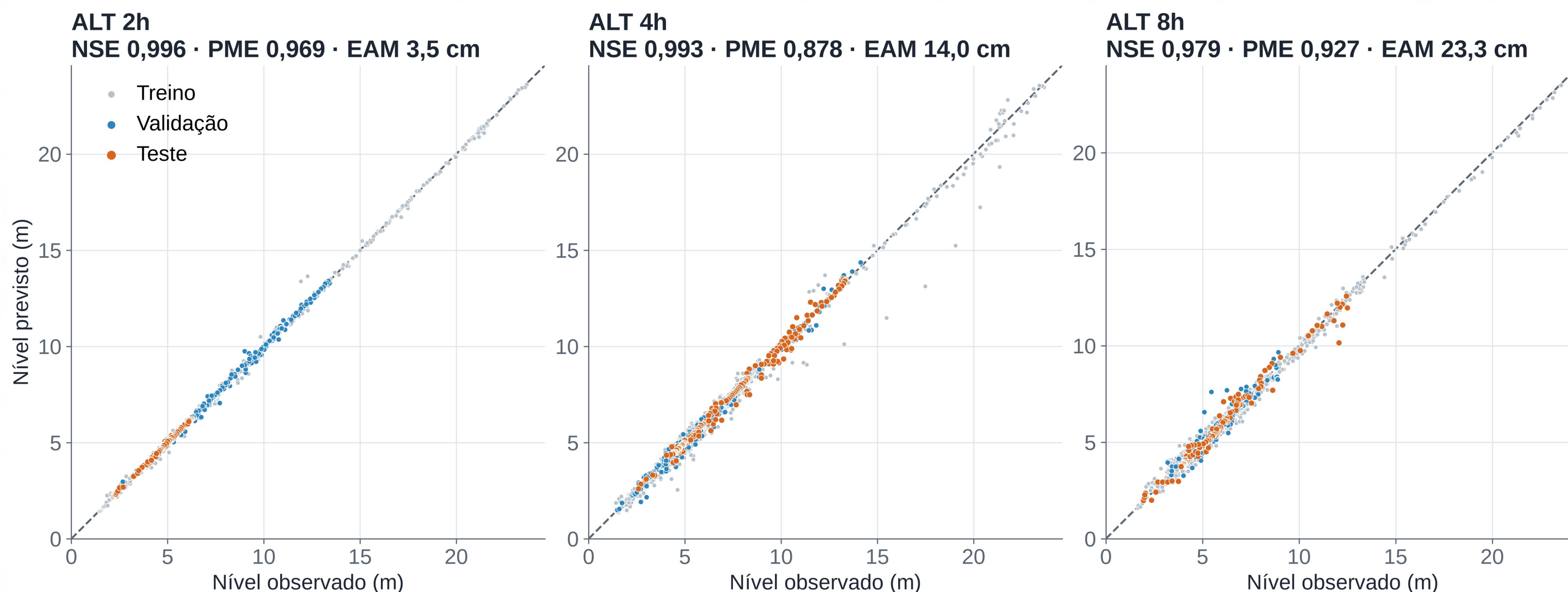


Figura 2 – Nível previsto × observado. Métricas no conjunto de teste (eventos não usados no treino).

CHEIA DE JUL/2023 · 8 h

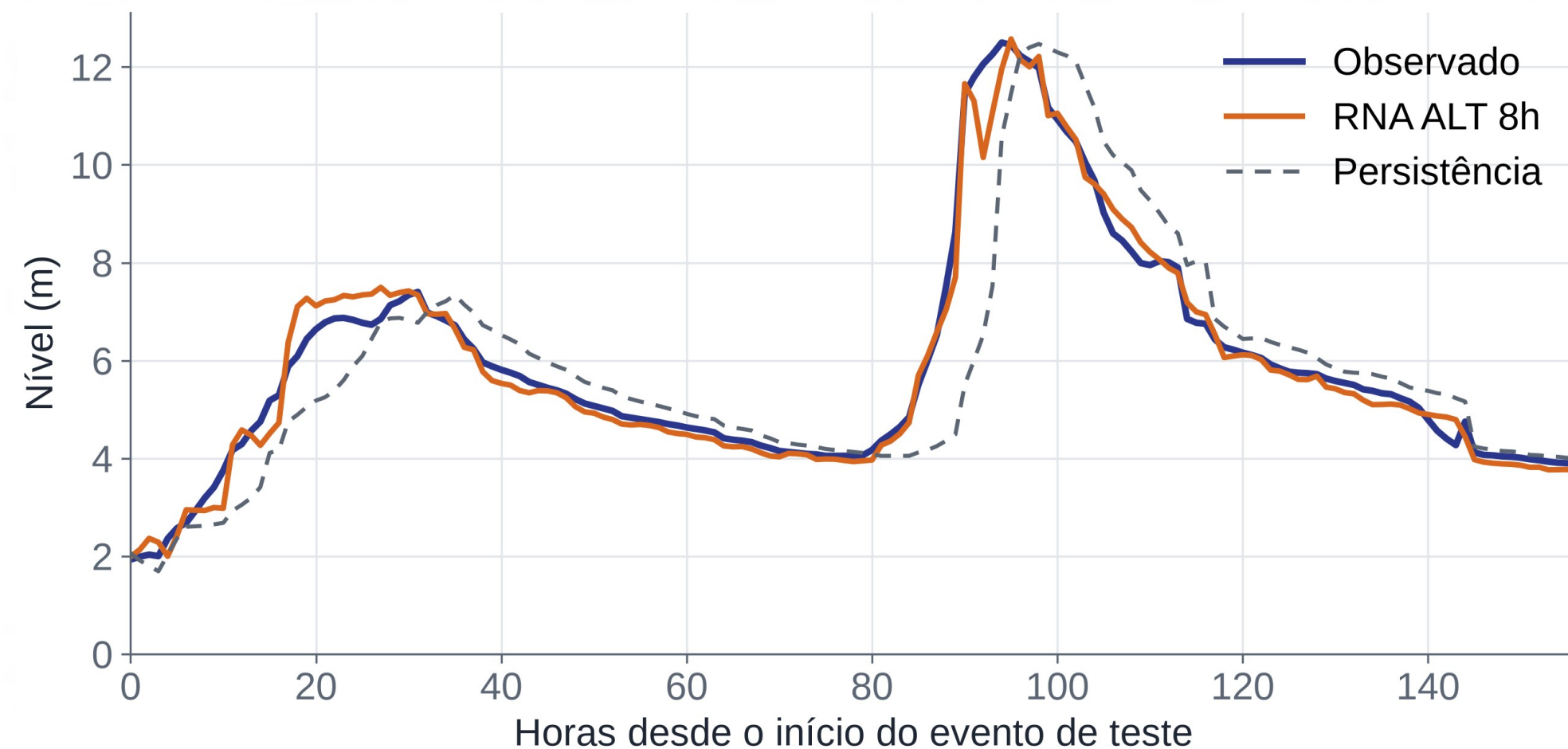


Figura 3 – A RNA antecipa a subida; a persistência chega 8 h atrasada.

AO VIVO · SET/2026 · 2 h

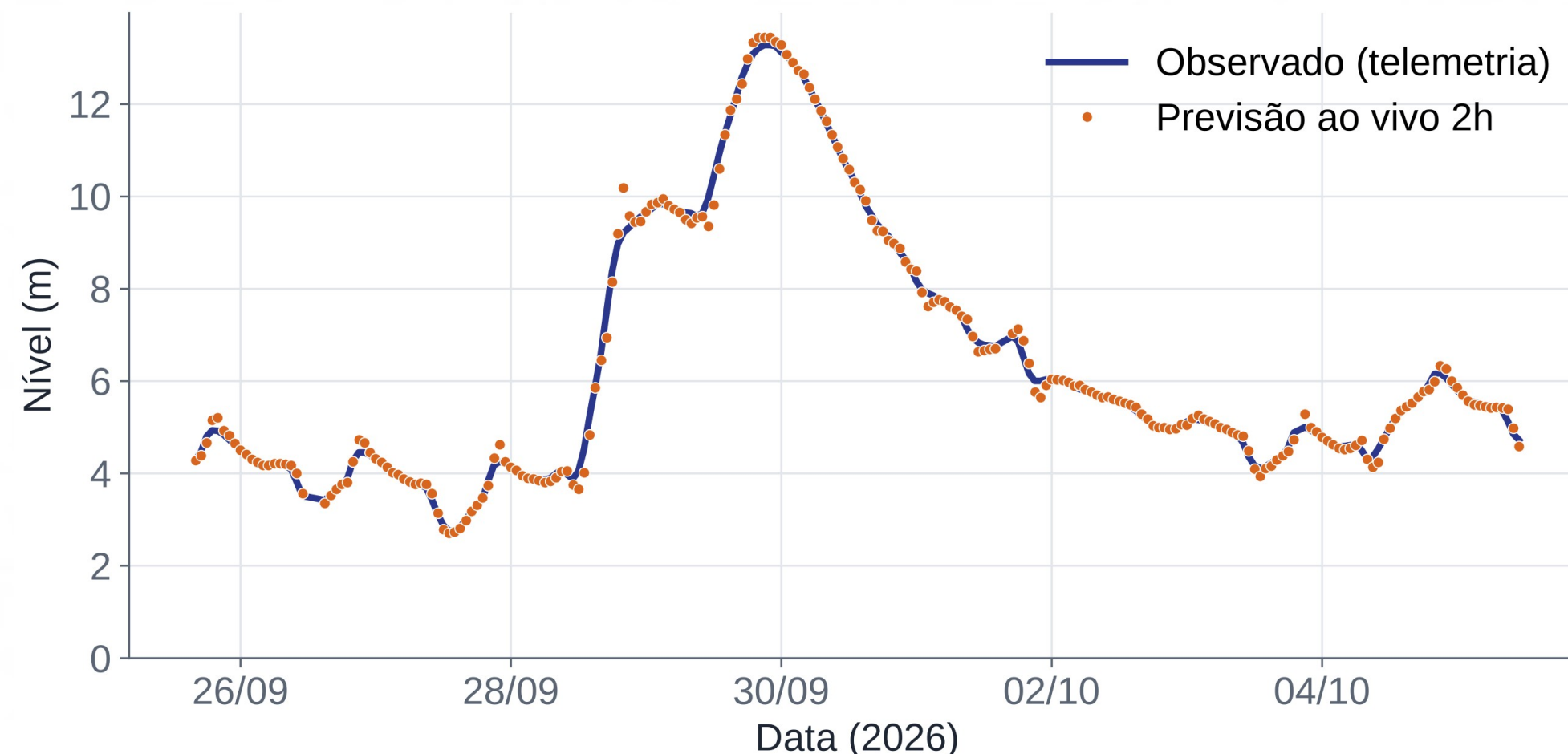


Figura 4 – 230 previsões auditadas: EAM 9,2 cm (persistência 27,2 cm).

CONCLUSÕES

- **NSE ≥ 0,98** e erro **65–81% menor** que a persistência nos três horizontes.
- Em operação, o modelo 2h acompanhou a cheia de set/2026 com **erro médio de 9 cm**.

Referências: ALVISI, S. et al. (2006). Hydrology and Earth System Sciences, 10(1), 1-17. · RUMELHART, D. E. et al. (1986). Nature, 323, 533-536. · KUMAR, V. et al. (2023). Sustainability, 15(13), 10543. Agradecimentos: FAPERGS (processos 24/2551-0002124-8 e 25/2551-0002522-2).

Dashboard
em tempo real →

QR CODE